INCOMPOL

PRODPLAN ONE

Manual técnico e funcional

Sistema de planeamento de produção

Regras de negócio · Indicadores · Ecrãs · Funcionalidades

Operação · Otimização · Arquitetura · Limitações

Edição 1.0
16 de setembro de 2026

Referência técnica e operacional baseada no código e na configuração do sistema.

Índice

1. Objetivo, âmbito e conceitos 3

2. ISOP, necessidades e carregamento 4

3. Calendário, capacidade e recursos 5

4. Lotes, OEE e coprodução 6

5. Setups, material e subcontratação 7

6. Prioridades e espaços vazios 8

7. OTD: entregas por lote 9

8. OTD-D, stock e outras métricas 10

9. Qualidade, gates e robustez 11

10. Ecrãs: Hoje e Plano 12

11. Ecrãs: Carga, Entregas e Risco 13

12. Ecrã: Configuração 14

13. Movimentos, simulações e promessa 15

14. Operação, versões e assistência 16

15. Motor e arquitetura 17

16. API, persistência e implantação 18

17. Limitações e critérios de aceitação 19

18. Referência técnica e manutenção 20

1. Objetivo, âmbito e conceitos

O **ProdPlan ONE / INCOMPOL** transforma necessidades do ficheiro ISOP num plano com máquinas, ferramentas, equipas de setup e operadores. Calcula entregas, stock, carga e risco; permite comparar cenários, alterar regras e aplicar planos validados. Este manual destina-se a planeamento, produção, gestão e manutenção do software.

Referência. Descreve código de trabalho, configuração e interface consultados em 16-09-2026, incluindo alterações locais. Distingue regras pretendidas de comportamento implementado; não certifica uma versão imutável de produção. Os valores são uma fotografia da configuração, salvo invariantes identificadas.

Conceito	Significado operacional
SKU / referência	Artigo acompanhado em necessidades, produção e stock
Operação	Necessidades agregadas da mesma referência, máquina e ferramenta
Lote	Quantidade dimensionada para satisfazer uma ou mais necessidades
Campanha	Trabalho que conserva uma identidade de afinação compatível
Segmento	Parcela de setup e/ou produção numa máquina, dia e turno
Família de setup	Referências sucessivas com afinação partilhada confirmada
Gémeas	Duas referências produzidas simultaneamente no mesmo ciclo
Snapshot / revisão	Versão persistida / contador do estado aplicado

Uma referência pode ter vários lotes; um lote, vários segmentos. **Lotes, segmentos, referências e encomendas não são contagens equivalentes.** Em Entregas, uma encomenda é uma necessidade líquida por cliente, referência e data, não necessariamente uma ordem ERP identificada.

Datas. D0 é a primeira data importada; `day_idx` é a posição na sequência diária, que pode incluir fins de semana. Entrega ao cliente, prazo produtivo, envio externo e libertação de material são marcos diferentes. Índices negativos preservam compromissos anteriores a D0, mas não autorizam execução antes do horizonte.

Limite do modelo. O plano é uma previsão, não confirmação de execução. Não existe integração contínua nativa com MES, movimentos reais de armazém ou receções de matéria-prima. «Agora», «pronto» e «stock» são informação planeada. Fuso operacional: `Europe/Lisbon`.

2. ISOP, necessidades e carregamento

Entrada. Excel `.xlsx`, não vazio, até 25 MiB. O leitor usa a folha ativa; procura «Cliente» na coluna A nas primeiras vinte linhas e reconhece colunas normalizadas. As datas devem ser cabeçalhos Excel reais, diários, ordenados e contíguos. O parser não comprova integralmente a continuidade.

Lê cliente, referência, designação, máquina, ferramenta, cadência, pessoas, eco-lote, WIP, ATRASO e necessidades. Fórmulas usam resultados guardados no Excel: o servidor não as recalcula. WIP e ATRASO não criam automaticamente fornecimentos/lotes adicionais. Setups e alternativas efetivos provêm da configuração.

Necessidade NP. O último positivo anterior ao primeiro negativo é stock informativo. Cada negativo origina necessidade positiva. Exemplo: `100, 40, -60, 0, -80` produz stock 40 e necessidades `0, 0, 60, 0, 80`. NP já é necessidade líquida: **não se desconta nem se soma novamente o stock inicial** nos lotes/cobertura.

Transformação. Agrega clientes por referência/máquina/ferramenta, preservando detalhe comercial. Aplica OEE, alternativas, setups, calendário, subcontratação e correções. Rotas ambíguas são rejeitadas. A classificação final das gémeas usa `config.twins` atual.

Fluxo normal. «Trocar ISOP» inicia leitura, transformação, DQA, cálculo e gates em segundo plano. A interface envia a hipótese **todas as máquinas livres em D0** e aprovação automática das exceções permitidas, atribuída a «sistema». Limpa fornecimentos comprometidos; não transporta automaticamente WIP/plano anterior. Mantém feriados, manutenção e bloqueios persistentes. O upload atual não exige confirmação humana individual desse pressuposto.

Estados. Preparação → fila → execução → aplicado, bloqueado, falhado ou cancelado. A API também suporta preparação/confirmação/aprovação separadas; pode devolver `prepared`, `awaiting_approval` ou `stale` quando a origem muda. Bloqueios físicos, de cobertura, material e sequência não podem ser aprovados.

Recuperação. Fechar/atualizar a página não cancela cálculo confirmado. «Ver plano atual» oculta acompanhamento; «Acompanhar carregamento» reabre-o. Cancelar impede aplicação posterior conforme o estado. Se houve aplicação mas falha visual, atualizar dados repete consultas, não a importação. Consultar o mesmo identificador antes de repetir pedidos.

3. Calendário, capacidade e recursos

Configuração atual	Valor / regra
Turno A	07:00–15:30; 510 minutos
Turno B	15:30–23:50; 500 minutos
Capacidade diária	1 010 minutos; intervalos fora dos turnos não contam
Grandes	PRM019, PRM020, PRM031, PRM039, PRM043
Médias	PRM042
Operadores Grandes / Médias	A: 6 / 9; B: 5 / 4
Equipas de setup	Uma simultânea por grupo, independentes entre grupos

Calendário. Fim de semana fechado por defeito; dias extra podem abrir datas específicas. Feriado explícito prevalece sobre abertura extra. Máquina inativa/dia fechado têm capacidade zero. Turnos suportados pertencem ao mesmo dia.

```
Capacidade disponível = minutos abertos − indisponibilidade nesses minutos
Carga = minutos de produção + minutos de setup
Utilização (%) = carga / capacidade disponível × 100
```

Exemplo: produção 700 + setup 60 em 1 010 disponíveis dão **75,2%**. Com manutenção de 200 minutos dentro do horário, ficam 810 e a utilização é **93,8%**. Não se multiplica capacidade por OEE novamente: já influencia a duração produtiva. Capacidade zero é fechada/indisponível.

Bloqueios. Máquina, ferramenta e operadores podem ter indisponibilidades com datas, categoria e motivo: avaria, manutenção, ensaio ou ausência. Conta a interseção com o horário aberto; sobreposições não duplicam minutos. Bloqueio de ferramenta acompanha-a para máquinas alternativas.

Elegibilidade. Só máquinas autorizadas executam a operação. Alternativa não cria outro molde: máquina e ferramenta não podem executar trabalhos incompatíveis simultaneamente. Transferir trabalho exige recalcular OEE, duração, setups e recursos.

Pessoas. Setup consome equipa de setup; produção consome operadores do grupo/turno. Insuficiência pode exigir aprovação e ação operacional; não demonstra ser possível produzir sem pessoas. Reduções de capacidade devem usar calendário/bloqueios: a validação rejeita capacidade específica de máquina ativa diferente da soma dos turnos.

4. Lotes, OEE e coprodução

Dimensionamento. Percorre necessidades datadas, usa excedentes anteriores e cria lotes. Correções por SKU podem alterar eco-lote, mínimos de quantidade/tempo, agrupamento, prioridade e buffers; distinguir origem ISOP do valor efetivo.

```
Quantidade = teto(necessidade ajustada / eco-lote) × eco-lote
Cadência efetiva = peças/hora nominais × OEE efetivo
Produção (min) = quantidade / cadência efetiva × 60
Setup (min) = setup configurado em horas × 60
```

Sem eco-lote positivo, mantém a quantidade solicitada. Necessidade 2 500 e eco-lote 1 000 originam 3 000 peças; as 500 excedentes cobrem procura posterior, não representam duplicação.

OEE. Fator configurado, não medição de eficiência real. Base **0,66**, com override por máquina. Exemplo: 2 400 peças a 1 200 peças/hora e OEE 0,66 requerem **181,82 minutos**; com 30 de setup, **211,82 minutos** de carga. Mínimo produtivo atual: 1 minuto.

Gémeas. Um ciclo gera dois outputs 1:1. Eco-lotes efetivos têm de ser iguais. O emparelhamento admite necessidades até cinco índices diários de distância, não cinco dias úteis. Após arredondamento:

```
Quantidade comum = máximo(quantidade A, quantidade B)
Tempo do ciclo = máximo(tempo A, tempo B), não a soma
Setup comum = máximo(setup A, setup B), não a soma
```

Ambos recebem a quantidade comum. Sem procura oposta elegível, o segundo output é stock coproduzido: cobre procura futura, mas não cria entrega fictícia. Se subcontratado, só fica disponível para cliente após o lead externo.

Material das gémeas. O lote físico partilha o release mais cedo dos outputs e o prazo produtivo mais cedo relevante. É regra de coprodução, não autorização para antecipar referências independentes.

Conservação. Dividir um lote em turnos/dias não altera quantidade; arredondamentos compensam-se no fragmento final. Validam-se segmentos contra lotes e lotes contra necessidades, incluindo gémeas. Omissões, duplicações ou excesso face aos lotes previstos bloqueiam aplicação, mesmo com bons indicadores.

5. Setups, material e subcontratação

Afinação. Independentes usam molde + SKU; gémeas confirmadas partilham ciclo; família explícita permite referências sucessivas com afinação comum. **Mesmo molde não basta para dispensar setup.** Família não é coprodução. JDE002 está configurada para `TP042173-0040-1` e `TP042173-0060-2`, não todas as referências do molde.

O tempo segue exceção referência/máquina, depois ferramenta/operação e fallback de 0,5 h. Setup suficiente precede e permanece ligado à produção; outra ferramenta não pode intercalar-se. Turnos/noites/dias fechados não exigem automaticamente nova afinação. Setup isolado, posterior, duplicado ou desligado bloqueia aplicação.

Material: invariante. Antes de cinco dias úteis da referência de material, **setup e produção são proibidos**. Dentro da janela, ocupar o primeiro intervalo operacionalmente admissível. É restrição bloqueante, não preferência de scoring.

```
Artigo normal:
  referência de material = entrega ao cliente
  libertação = entrega − 5 dias úteis

Artigo subcontratado:
  envio = entrega − lead útil externo − buffer externo
  referência de material = envio
  libertação = envio − 5 dias úteis
```

Fins de semana fechados/feriados não contam; aberturas extraordinárias afetam o calendário. Sem feriados, entrega à sexta-feira liberta material na sexta-feira anterior. Setup na quinta-feira anterior ao release é inválido, mesmo produzindo depois.

Subcontratação. Distinguir fim interno, envio e disponibilidade para cliente. Fornecedor genérico atual: **5 dias úteis** de lead, buffer zero. Entrega à sexta-feira exige envio na anterior; o release recua mais cinco dias úteis. OTD/OTD-D usam disponibilidade após o lead, não apenas fim interno.

A janela impõe limite inferior, não garante toda a carga até ao prazo. Pode existir atraso em `best_effort`, sem antecipar material. Release anterior a D0 conserva-se, mas não permite execução antes do horizonte. Buffers internos mudam objetivos, não a data comercial nem a autorização de material.

6. Prioridades e espaços vazios

Regra funcional final:

1. Antes da janela dos cinco dias úteis: setup e produção proibidos.
2. Dentro da janela: produzir o mais cedo possível.
3. Um espaço vazio só permanece com razão operacional demonstrável.
4. **OTD e OTD-D nunca pioram para tornar o plano visualmente mais compacto.**

Prioridade. Considera prazo produtivo controlável, rutura, prioridade explícita e campanha. Subcontratação pode antecipar urgência face à entrega comercial. Existe prioridade 100 para `TP042173-0040-2`; não autoriza material antecipado nem conflito físico.

Razão para um espaço	Evidência
Material não libertado	Release e lote
Fecho/indisponibilidade	Calendário, recurso, intervalo e motivo
Ferramenta/equipa ocupada	Ocupação concorrente e grupo
Operadores insuficientes	Turno, procura e disponibilidade
Prioridade / setup incompatível	Prazos e sequência física
Antecipação prejudica entregas	Indicadores antes/depois e compromissos afetados
Final de campanha	Elegibilidade e resultado validado

Procura-se antecipar lotes ou fragmentos, conservando quantidades, tempos e outputs; reavaliam-se oportunidades após movimentos. `left_shift_opportunities` conta oportunidades acionáveis, não minutos vazios. Zero é ausência detetada na pesquisa, não prova de ótimo global.

Exceção de campanha. Produção curta associada a família confirmada pode passar para o último turno do dia final da campanha longa. Limite normal: 40% desse turno, atualmente 200 minutos, sem aumentar setups. Pode manter espaço anterior por decisão operacional, não impossibilidade física. Um ramo limitado para plano incompleto preserva percentuais protegidos, mas admite até +1 dia de atraso agregado, +1 dia útil produtivo e aumento limitado do défice, com aviso.

Diferença atual. `delivery_not_worse` compara indicadores lexicograficamente: melhorar uma prioridade anterior pode compensar piorar outra. Preenchimento canónico de gaps e normalização de prioridades não acrescentam guardas independentes de OTD/OTD-D. A regra final acima é o requisito; **a proteção individual ainda não está explicitamente garantida em todos esses caminhos**. O manual documenta, não altera o algoritmo.

7. OTD: entregas por lote

Cálculo para artigos normais:

1. Divide as necessidades ISOP em lotes de produção.
2. Para cada lote, procura o último dia com produção desse lote.
3. Compara-o com a data comercial de entrega/expedição associada.
4. Terminando no próprio dia ou antes, está a tempo.
5. Terminando depois, está atrasado.

```
OTD (%) = lotes concluídos a tempo / total de lotes × 100
        = (1 − lotes atrasados / total de lotes) × 100
```

Lote	Entrega	Conclusão	Resultado
L1	09-Out	08-Out	A tempo
L2	09-Out	09-Out	A tempo
L3	09-Out	12-Out	Atrasado
L4	12-Out	09-Out	A tempo

Neste exemplo: **OTD = 3 / 4 × 100 = 75,0%**.

Unidade. Todos os lotes têm o mesmo peso, independentemente de peças/faturação. Um lote de 100 e outro de 100 000 peças contam uma vez cada. Uma referência com vários lotes conta várias vezes; fragmentar segmentos não aumenta o denominador. Arredondamento: uma casa decimal.

Dia, não hora do camião. Terminar no dia da entrega conta como pontual; não garante uma hora de corte nesse dia. Um segmento apenas de setup não conclui o lote.

Subcontratação. A conclusão relevante inclui lead útil externo até disponibilidade para cliente. Terminar internamente na data comercial pode já ser atraso; envio externo tem acompanhamento próprio.

Gémeas. Avaliam-se outputs com necessidade comercial; basta um atrasado para o lote contar como atrasado. Stock coproduzido sem entrega não cria compromisso fictício.

Cobertura separada. Sem lotes, a fórmula devolve 100%, significando ausência de elementos a avaliar. Lotes/quantidades omitidos são verificados separadamente e bloqueiam. Uma percentagem arredondada de 100,0% não dispensa conferir contadores de falhas.

8. OTD-D, stock e outras métricas

OTD-D mede checkpoints, não peças. Para cada operação/dia com necessidade positiva, compara disponibilidade acumulada com necessidade acumulada. Dias sem necessidade não criam checkpoints; a produção nesses dias pode cobrir procura futura.

```
Checkpoint = operação + dia com necessidade positiva
Cumprido se disponível acumulado >= necessidade acumulada
OTD-D (%) = checkpoints cumpridos / total de checkpoints × 100
```

Checkpoint	Necessidade acumulada	Disponível	Estado
A, dia 1	100	100	Cumprido
A, dia 2	200	150	Falha de 50
A, dia 3	300	300	Cumprido
B, dia 3	200	200	Cumprido

OTD-D = 75,0%. Recuperar no dia 3 não apaga a falha do dia 2. Usa NP líquida sem somar novamente stock inicial. Fornecimentos comprometidos entram no respetivo dia; gémeas na operação correta; subcontratação após lead útil. Arredonda a uma casa decimal, entre 0 e 100%.

Diferença. OTD exige terminar o lote; OTD-D pode reconhecer produção parcial. Um lote pode cobrir várias datas. OTD-D não é percentagem de peças ou encomendas prontas.

Indicador	Leitura
`tardy_count`	Número de lotes atrasados
`total_tardiness` / `max_tardiness`	Soma / máximo em índices diários, normalmente dias corridos
`production_due_misses`	Lotes após o prazo produtivo controlável
`production_due_late_workdays`	Atraso produtivo agregado em dias úteis
`subcontract_dispatch_misses`	Outputs comerciais com envio externo atrasado
`otd_d_cumulative_shortfall_qty`	Soma de défices nos checkpoints; pode repetir a mesma falta
`otd_d_final_shortfall_qty`	Défice que resta no final

Stock projetado = disponibilidade acumulada − necessidade líquida acumulada. Negativo é rutura prevista, não contagem física. Entregas distribui peças cronologicamente sem prometer as mesmas a vários clientes. Setups contam campanhas com preparação positiva; tempo de setup soma minutos dos segmentos.

9. Qualidade, gates e robustez

Trust Index. Qualidade da entrada: completude 25%, validade 30%, consistência 25%, riqueza 20%. Recomenda automação total ≥90; monitorização 70–89; sugestão 50–69; manual <50. Não é OTD nem certificação do Excel: alguns fallbacks precedem a avaliação.

Gate	Efeito da falha
Física: máquina, molde, equipa, calendário, elegibilidade e setup	Bloqueia
Cobertura: lotes, origem ISOP, quantidades e gémeas	Bloqueia
Material: setup ou produção antes do release	Bloqueia
Sequência: oportunidades acionáveis e inversões/interrupções reparáveis	Bloqueia
Entrega: OTD/OTD-D 100%, zero atrasados e zero checkpoints falhados	Exige aprovação
Envio externo, operadores ou produção longa	Exige aprovação
Robustez ausente ou abaixo de 95%	Exige aprovação

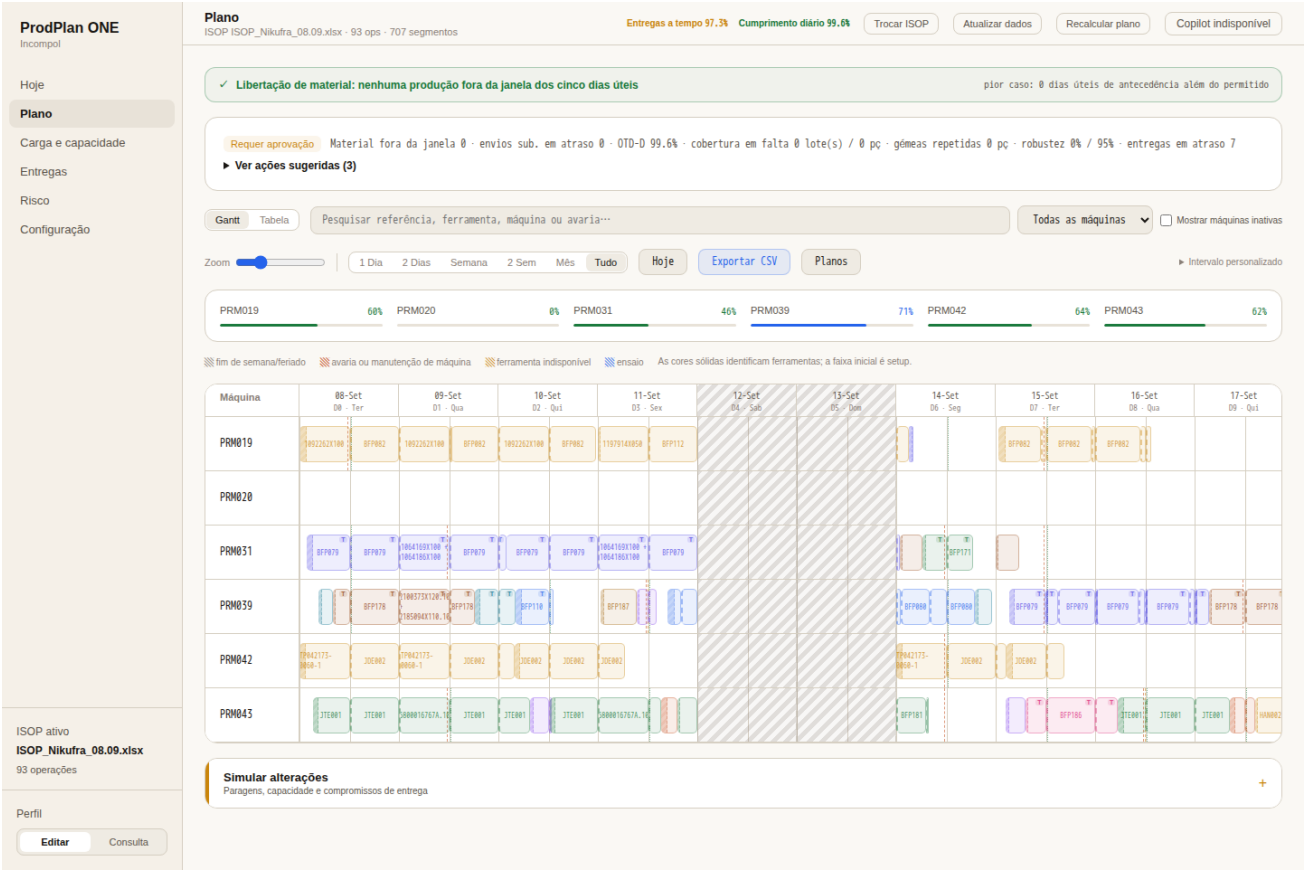
Decisões. `auto_applicable`: pode aplicar; `approval_required`: admite exceções; `blocked`: não aplica. Aprovar risco comercial não permite sobreposição, falta de quantidade ou material antecipado. `best_effort` é melhor plano admissível encontrado, não ótimo/todas as entregas cumpridas. Aprovação associa motivo, autor, candidato e revisão.

Produção longa. Verifica lotes com índices diários consecutivos de produção superiores a `max_run_days`, atualmente 4. Fim de semana sem produção interrompe a sequência; não é duração total da campanha nem quatro dias úteis consecutivos.

Robustez. Reproduz plano fixo sob perturbações, sem reotimizar cada amostra. Perfis de 100, 500 ou 2 000 amostras. Sucesso = cenário com zero lotes atrasados; probabilidade = sucessos / cenários concluídos × 100. Não implica OTD-D 100% nem aprovação de todos os gates.

«OTD P95» é Q5 do OTD, a cauda inferior; «atrasados P95» é Q95 da contagem, podendo ser fracionário. CVaR95 é média dos atrasos totais a partir de Q95, incluindo empates; não são intervalos de confiança. CPO usa 100 amostras no gate; avaliações independentes de 500/2 000 não atualizam automaticamente esse gate. Confirmar a revisão avaliada.

10. Ecrãs: Hoje e Plano



Plano: sequência por máquina, datas, validações e comandos. Dados exemplificativos de 16-09-2026.

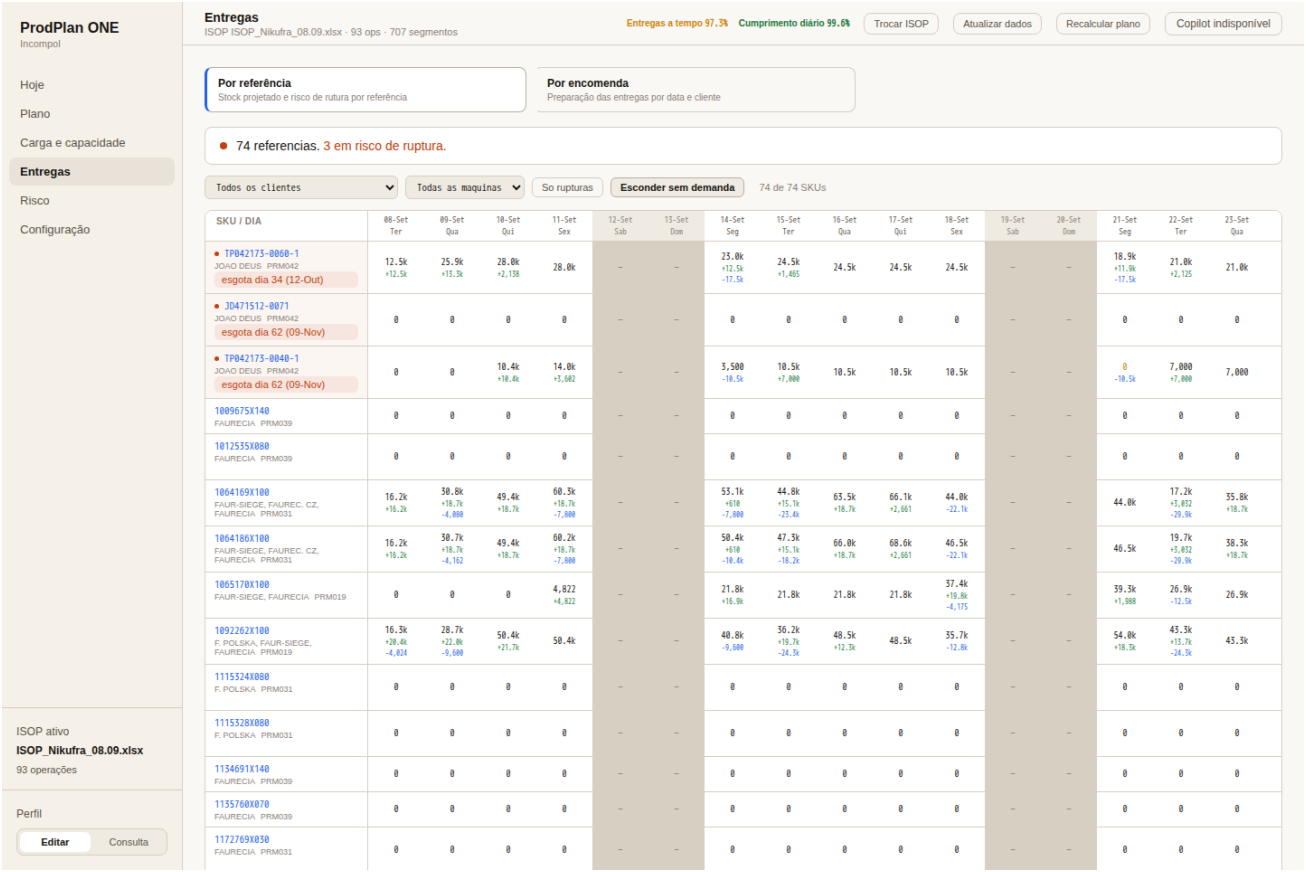
Navegação. Hoje, Plano, Carga e capacidade, Entregas, Risco e Configuração. Cabeçalho: ISOP, indicadores, trocar ficheiro, atualizar consultas, recalcular e Copilot. Indicadores abrem Entregas sem filtro específico. Recalcular fica indisponível durante cenário simulado ativo.

Hoje. Navega por dia; mostra estado, máquinas, ocupação, produção, setups atuais/seguintes, indisponibilidades, expedições e riscos com «Abrir no plano». «Agora» e fim previsto usam calendário/data, não execução confirmada.

Plano. Gantt/Tabela; pesquisa, máquina, inativas, zoom 50–300%, períodos, turnos e navegação temporal. Gates, cores por ferramenta, setup, bloqueios e marcos. Selecionar abre detalhe: quantidades, tempo, material, envio e explicação. A tabela permite ordenar/pesquisar; quantidade do segmento não é total do lote.

Ações. CSV, versões em Planos, mover produção e Simular alterações. CSV respeita datas, não todos os filtros, e inclui KPIs globais. Banners identificam cenário/edição manual; reverter depende de estado anterior recuperável. Editar/Consulta limita comandos, mas **não autentica utilizadores**.

11. Ecrãs: Carga, Entregas e Risco



Entregas por referência: stock e risco de rutura. Dados exemplificativos de 16-09-2026.

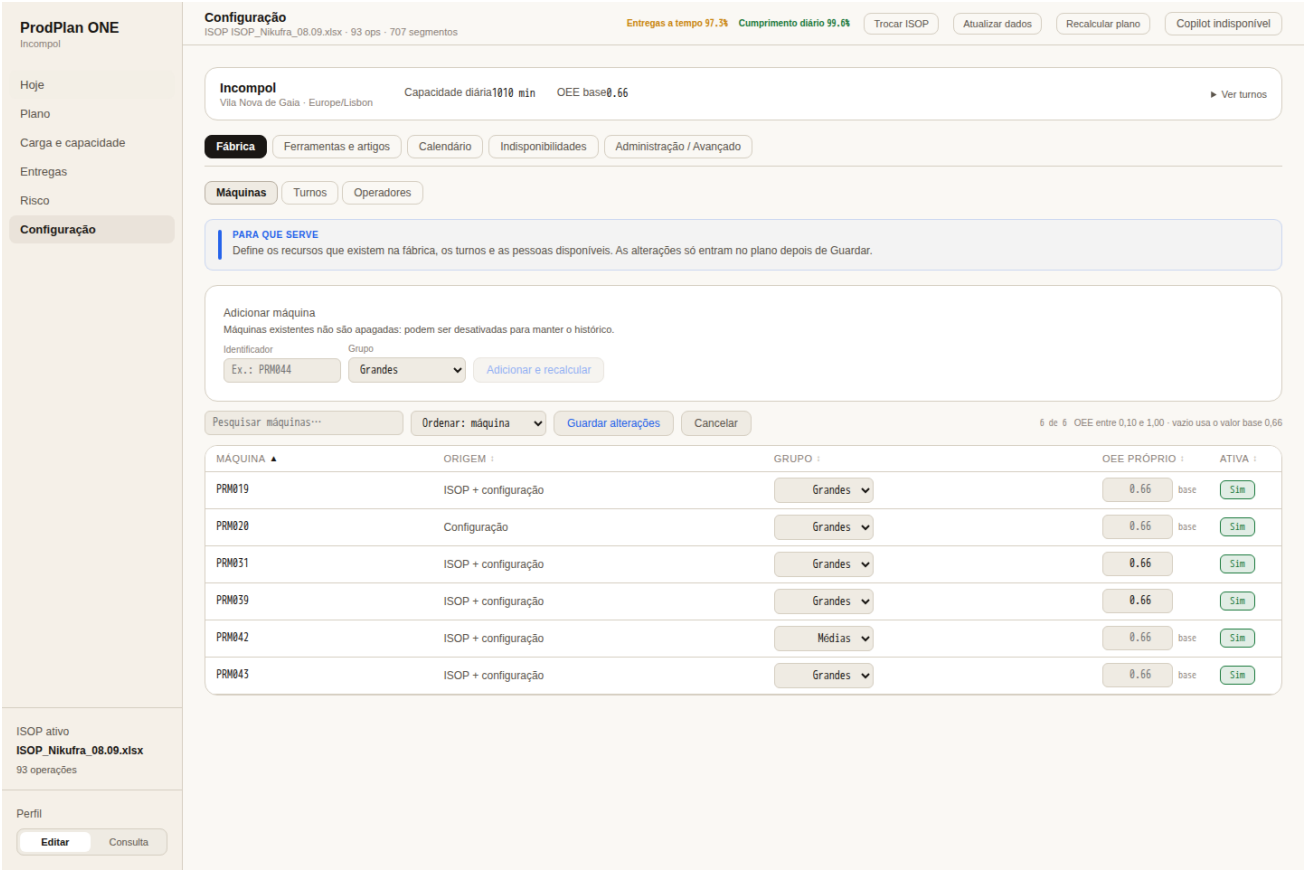
Carga e capacidade. Grelha diária/semanal: produção, setup, capacidade livre e excesso. Azul: produção; laranja: setup; cinzento: livre; tracejado: fechado; vermelho: sobrecarga. Semanas usam dias efetivamente abertos. Inclui operadores por grupo/turno. Consulta sem editor, redistribuição ou exportação própria; livre não significa elegível.

Entregas por referência. Stock projetado, primeira rutura e detalhe. Filtros por cliente, máquina, rutura e procura; sem pesquisa textual própria. Saldo final positivo não apaga rutura intermédia.

Por encomenda. Agrupa por data/cliente: quantidade, cobertura, conclusão e estados pronto, parcial, no subcontratante, em produção, planeado ou não planeado. Taxa de preparação, risco a cinco dias e cobertura global. Não regista expedição física/stock real; não liga diretamente aos IDs dos lotes de suporte.

Risco. Visão geral, Atrasos e Equipa: saúde, mapa máquina/dia, restrições, atrasos e operadores. Saúde 80–100: estável; 50–79: atenção; <50: crítico. Margem é distância entre conclusão e prazo. Scores de risco diferem de Trust Index, OTD e robustez.

12. Ecrã: Configuração



Configuração: fábrica, recursos, calendários e administração. Fotografia de 16-09-2026.

Fábrica. Máquinas: adicionar, grupo, OEE e ativação; desativar conserva histórico. Turnos: editar os existentes, sem adicionar/remover. Operadores: efetivos por grupo/turno; equipas de setup são distintas.

Ferramentas/artigos. Consulta artigos/máquina principal; edita alternativa/setup, sem botão adicionar ferramenta. Exceções por referência/máquina; gémeas confirmadas com eco-lotes coerentes. Subcontratação: referências e lead útil, entidade genérica/buffer zero, sem gestão de fornecedores. Famílias de setup não têm editor dedicado normal.

Calendário. Feriados, encerramentos, dias extra e indisponibilidades por recurso/intervalo/motivo. Alteram capacidade e marcos úteis; manutenção parcial bloqueia só horas relevantes.

Administração. Qualidade, tabela ISOP, correções por SKU e parâmetros: OEE, eco-lote, buffers, mínimos, agrupamento e prioridade nos campos suportados. Perfis Urgente, Equilibrado, Menos setups e Mais entregas a tempo não suspendem material/restrições físicas.

Guardar. Máquinas, ferramentas, turnos, equipas de setup e indisponibilidades: calcular → rever → **Aplicar e guardar**. Parar/cancelar abandona proposta. Outros formulários gravam/recalculam diretamente. Confirmar revisão e resultado aplicado.

13. Movimentos, simulações e promessa

Mover. Selecionar no Plano; escolher máquina/dia/início; pedir preview; rever conflitos, setups, quantidades, marcos e indicadores; aplicar candidato validado. Afeta o lote e a sequência, não só a barra. Arrasto arredonda a 15 minutos; formulário permite início produtivo exato. Aplicação confere dataset/revisão/destino; degradação comercial exige motivo/aprovação nesse fluxo. Cria âncora de destino; não há gestor visual autónomo de locks.

Simulação	Hipótese
Antecipar/atrasar EDD	Data da necessidade
Parar máquina / bloquear ferramenta	Recurso, período e motivo
Falta de operadores	Grupo, turno, pessoas e intervalo
Horas extra / feriado	Capacidade e calendário
Encomenda urgente / alteração / cancelamento	Quantidades e necessidades
Forçar máquina / alterar OEE	Rota e duração
Alterar eco-lote	Dimensionamento

Efeitos. Simular calcula sobre cópias, sem alterar plano. **Aplicar no Gantt substitui o estado ativo partilhado no servidor**, atualiza análises e pode persistir configuração, mantendo indicação de cenário/reversão. Não é vista privada. Guardar cenário conserva alternativa; aplicar como realidade usa o respetivo fluxo/gates.

Mudar data comercial altera a hipótese, não melhora cumprimento do compromisso original. «Dia» pode ser índice D0, D1, etc.; conferir datas reais.

Paragem rápida. Tenta aplicar diretamente, sem preview separado nem job cancelável próprio. Para estudar primeiro impacto, usar simulação completa. Rever transferências, setups, pessoas e entregas.

CTP: Posso prometer? Indicar referência, quantidade e prazo; avalia encaixe, material, duração e subcontratação. Não reserva capacidade nem envia promessa ao cliente. Aplicar necessidade é separado e valida impacto nos compromissos existentes. Resultado perde validade quando muda procura/configuração/revisão. Alguns fluxos diretos devolvem HTTP 409 se faltar aprovação exigida.

14. Operação, versões e assistência

Rotina. Confirmar ISOP/data em Hoje; rever recursos, preparações e expedições; abrir riscos no Plano; conferir material, prazo e envio; consultar falta por cliente em Entregas; tratar causa ou calcular alteração. OTD elevado pode esconder atraso prioritário; máquina vazia pode aguardar material.

Planos. Lista versões, origem e indicadores; guarda versão nomeada, restaura e elimina conforme o modo. Snapshot inclui dados, configuração, lotes, segmentos, gates, avisos, edições e aprovações. Restauro valida modelo/política atuais e pode recalcular; não garante minutos idênticos de uma versão incompatível. Reverter/Desfazer usa estado anterior, não histórico infinito. Normalmente conserva vinte versões automáticas; manuais ficam fora da poda.

Journal e Regras. Em Configuração → Administração/Avançado: «Diagnóstico» mostra severidade, fase, mensagem e duração, sem pesquisa/exportação nem auditoria completa por pessoa. «Ver regras» tem 19 descrições frontend, parcialmente configuradas: não é editor nem inventário exaustivo. Regras textuais do Copilot são contexto, não restrições matemáticas automáticas.

Copilot. Consultas, visualizações e ações por ferramentas backend, dependentes do provider. Indisponibilidade não impede os ecrãs industriais. Ações estão sujeitas a gates. Chat sem streaming, anexos ou histórico persistente; fechar perde conversa local. Nem todas as ações atualizam vistas: confirmar plano/revisão.

Sintoma	Verificação
OTD diferente de OTD-D	Lotes completos versus checkpoints/produção parcial
Produção concluída, entrega não pronta	Lead externo ou peças atribuídas a entrega anterior
Espaço / setup inesperado	Material, calendário, recursos e identidade de afinação
Mudança não aparece	Aplicação do candidato, revisão e atualização/reabertura
Plano válido pede aprovação	Entrega, pessoas, produção longa e robustez
Timeout / candidato obsoleto	Estado do mesmo job e alteração da origem

15. Motor e arquitetura

```
ISOP + configuração + calendário
  -> operações -> lotes/gémeas -> campanhas
  -> construção -> pesquisa/polimento -> reparações
  -> score + gates + robustez + explicações
  -> candidato -> aprovação quando exigida -> aplicação
```

Construção. OR-Tools CP-SAT concilia recursos/janelas; tenta serviço estrito e admite atraso em fallback, sem relaxar material. Existe construção heurística. VNS pesquisa ordem, reposicionamento e alternativas; CPO coordena candidatos e polimento. Normalização trata gaps, prioridades, alternativas e final de campanha.

Escolha. Serviço usa comparação lexicográfica; setups, utilização e antecipação são secundários sujeitos a gates. Não substitui proteção independente dos indicadores na compactação. Timeout não prova inviabilidade; melhor candidato não prova ótimo global. Pesquisa tem limites de tempo, passagens e movimentos.

CPO	Pesquisa nominal	Candidatos adicionais	Polimento/máquina
quick	60 s	0	Desativado
normal	60 s	Até 12	1 s
deep	300 s	Até 48	5 s
max	600 s	Até 80	20 s

Construção, análises, robustez e persistência podem aumentar duração total. Aprendizagem/Optuna/pesquisa genética existem em caminhos específicos, não obrigatórios em cada upload. Conservar ficheiro, configuração, código, opções e sementes para reproduzir.

Tecnologia. React 19/TypeScript/Vite/Zustand; API FastAPI/Pydantic/Uvicorn; openpyxl; YAML; Python/OR-Tools; SQLite; OpenAI/Ollama opcionais. Docker usa Nginx/Supervisor. Python de referência: **3.12**; metadados legados ≥3.10 não provam compatibilidade.

Concorrência. Plano e locks são locais ao backend e partilhados. Usar **uma instância com um worker API** sem coordenação adicional. Upload/replaneamento têm jobs; simulação/CTP e outros caminhos síncronos podem bloquear pedidos. Cancelamento cooperativo; HTTP 202 significa aceite, não aplicado. Revisão, dataset e fingerprints protegem contra candidatos obsoletos.

16. API, persistência e implantação

Domínio	Rotas representativas
Dados/análises	`/api/data/score`, `/segments`, `/lots`, `/stock`, `/orders`, `/capacity`, `/risk`, `/gate-report`
Upload/recálculo	`/api/data/load/prepare`, `/load/confirm`, `/load/jobs/{id}`, `/replan-jobs`
Movimento	`/api/data/plan/move-preview`, `/move-preview-jobs`, `/move-apply`, `/edits`
Cenários/CTP	`/api/data/simulate`, `/simulate-apply`, `/scenarios`, `/ctp`, `/ctp-apply`, `/revert`
Configuração	`/api/data/config`, `/machines`, `/tools`, `/operators`, `/subcontracts`, `/holidays`, `/unavailability`
Versões/robustez	`/api/data/plans`, `/robustness-runs`
Operação/assistente	`/api/console`; `/api/copilot/chat`, `/health`

Abreviações mantêm prefixo do domínio; movimento mantém `/api/data/plan`. Métodos/schemas: routers/OpenAPI. Upload legado por caminho local `/api/copilot/load` está desativado, HTTP 410.

Armazenamento. `config/incompol.yaml`: mestre; `config/factory.yaml`: fábrica efetiva. Em `data/`: `plans.db`, snapshots/cenários/uploads; `replan.db`, tarefas; `robustness.db`, avaliações; `audit.db`, decisões; `learning.db`, estudos; `copilot_state.json`, contexto textual.

Durabilidade. Snapshot e recibo de upload partilham transação SQLite antes da publicação. Não há transação global entre memória/YAML/bases. Falha de autosave noutros caminhos pode coexistir com memória alterada: confirmar versão guardada. Excel é temporário; **snapshot não substitui arquivar ISOP original**.

Reinício. Recupera versão persistida utilizável, com validação/eventual recálculo. Tarefas incompletas falham/são interrompidas, sem retoma automática. Previews manuais em memória têm de ser refeitos.

Implantação. API `backend.api.copilot:app`. Compose publica porta 3000 e conserva `/app/data`, não `/app/config`. Recriar contentor pode perder YAML alterado. Backup inclui dados, configuração e ISOPs. Saúde e `has_data` distinguem serviço de plano disponível. Consulta não autentica: segurança/identidade empresariais exigem proteção adicional.

17. Limitações e critérios de aceitação

Limitações relevantes:

1. Proteção individual de OTD/OTD-D por compactação não está explícita em todos os caminhos. Final de campanha pode manter espaço e admitir pequenos aumentos de atraso/défice.
2. Alguns rótulos dizem «dias úteis» para índices de calendário. `compact_enabled` não desativa preenchimento legal obrigatório; `eco_lot_mode=soft` não comprova algoritmo operacional distinto.
3. Datas ISOP devem ser diárias/contíguas; validação não é exaustiva. Fallbacks, como cadência inválida substituída, podem preceder DQA; conferir origem/avisos.
4. Upload assume máquinas livres e aprovação técnica automática. Aplicações diretas podem receber HTTP 409 por aprovação em falta. Rótulo «Requer aprovação» não prevalece sobre `apply_decision=blocked`.
5. Atualizar global pode não refazer consultas locais. CSV não replica todos os filtros; Regras não enumera todo o motor; Copilot pode exigir atualização. Consulta tem diferenças de permissões frontend/backend.
6. Plano partilhado sem autenticação empresarial nem execução/stock reais. Estado local impede múltiplos workers sem coordenação; persistência não é global e YAML precisa de preservação no Docker.

Aceitar alterações exige evidência:

Critério	Verificação
Quantidades	Sem omissões, duplicações ou excedentes inesperados
Recursos/calendário	Sem conflitos; turnos e bloqueios respeitados
Material/setup	Nada antes do release; preparação suficiente e ligada
Compactação	Comparar OTD e OTD-D separadamente; nenhum piora
Exceções	Motivo, autor técnico, candidato e revisão identificados
Comparação	Mesma origem, exceto hipóteses explicitamente alteradas
Recuperação	Snapshot consistente; restauro verificado se afetado
Explicação	Causa concreta de atrasos, espaços e movimentos

Manual produzido por inspeção de código/testes e consulta dos ecrãs, sem alterar regras nem executar nova certificação integral do algoritmo. Mudanças futuras devem atualizar implementação, testes e documento. Testes que escrevem configuração/snapshots devem correr isoladamente.

18. Referência técnica e manutenção

Pontos de entrada. Caminhos relativos à raiz; implementação atual prevalece sobre comentários históricos. Este índice localiza o detalhe sem o repetir no manual compacto.

Assunto	Ficheiros / módulos
ISOP/NP/agregação	`backend/parser/isop_reader.py`; `backend/transform/`
Calendário/fábrica	`backend/calendar.py`; `backend/config/`; `config/factory.yaml`
Lotes/gémeas	`backend/scheduler/lot_sizing.py`; `backend/config/planning.py`
Afinação/material	`backend/scheduler/setup_identity.py`; `jit_policy.py`; `validation.py`
Prioridades/gaps	`backend/scheduler/priority.py`; `gap_filling.py`; `priority_normalization.py`; `campaign_tail.py`; `operational_audit.py`
OTD/OTD-D	`backend/scheduler/scoring.py`: `compute_score`, `_compute_otd_d`, `_customer_delay_for_output`
Gates/otimização	`backend/scheduler/gates.py`; `global_jit.py`; `vns.py`; `backend/cpo/optimizer.py`
Análises/risco	`backend/analytics/`; `backend/risk/robustness.py`; `jobs.py`
Estado/jobs/restauro	`backend/loading/`; `backend/replan/`; `backend/plans/`; `backend/copilot/state.py`
API/interface	`backend/api/`; `frontend/src/pages/`; `frontend/src/components/`
Testes	`tests/test_scheduler.py`; `test_gap_filling.py`; `test_campaign_tail.py`; `test_plans.py`; `test_load_jobs.py`; `test_robustness.py`

Vocabulário. APS: planeamento com restrições; EDD: prazo de ordenação; OEE: eficiência; release: libertação; SUBC: subcontratação; JIT: nome histórico da janela; CP-SAT: solver; VNS: pesquisa local; CPO: orquestrador; CTP: capacidade para prometer; gate: validação; stale: obsoleto; fingerprint: hash de coerência.

Referência. Política `setup-families-v1`; snapshot `aps-v5`, serialização 4. Conservar código/configuração/ISOP/sementes. A existência de teste não significa execução nesta entrega.

Manutenção. Atualizar data/edição ao mudar fórmula, regra, ecrã ou fluxo. Fonte: `docs/manual-tecnico-funcional-incompol.md`; gerador: `docs/tools/render_manual.py`. Word/PDF partilham conteúdo; capturas são exemplos. Limite editorial: **20 páginas, incluindo capa e índice**.